Universidad de san Carlos de Guatemala Organización computacional B primer semestre 2026
Ing. Otto Rene Escobar Leiva

PRACTICA 3 Diseño para TecnoParques S.A.

integrantes

Jonathan Gabriel López Reyes 202404730

Dulce María Esperanza Gutiérrez Cáceres 202400009

Marck Dilan Orantes García 201807484

Christopher Alejandro Monroy Maldonado 202400860

Introducción

La empresa TecnoParques S.A. requiere un sistema de control automatizado para un carrusel que garantice acceso seguro, gestione tiempos de operación precisos y cuente con mecanismos de seguridad ante intentos no autorizados. Como respuesta, se ha diseñado e implementado un sistema digital basado en lógica combinacional y secuencial que integra:

Un módulo de autenticación de 4 bits almacenado en flip-flops tipo D.

Un comparador de 4 bits (7485) para validación.

Un contador de errores con visualización en display de 7 segmentos y activación de alarma a los 3 intentos fallidos.

Control bidireccional de un motor DC mediante puente H discreto (transistores 2N2222A).

Temporización sincronizada con Arduino (señal de reloj), contadores ascendente/descendente e indicadores LED.

Objetivo General

General: Aplicar los principios de la lógica digital y la organización computacional para el diseño y análisis de sistemas combinacionales y secuenciales que forman la base del funcionamiento de los dispositivos de cómputo.

Objetivos Específicos

Diseñar un sistema de autenticación con contraseña de 4 bits almacenada en flip-flops D, validada por un comparador 7485.

Implementar un contador de errores que active una alarma al alcanzar 3 intentos fallidos y se reinicie automáticamente tras acceso válido.

Controlar un motor DC mediante puente H discreto, con fases de 15 s (LED verde) y 10 s (LED rojo), sincronizadas por contadores y señal de reloj del Arduino.

Documentar y entregar el circuito en Proteus, la maqueta física funcional y el repositorio GitHub en la fecha establecida.

Diagramas Usados:

Necesito 4 Flip Flops porque son 4 bits al ser contador

Además de tener 1 estado por cada número 2 a l Además de usar el Flip Flop D

		8	4	2	1									
Estado	QD	QC	QB	QA	Decimal	QD+	QC+	QB+	QA+	DD	DC	DB	DA	
S0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
S1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	
S2	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	
S3	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0	1	
S4	0	1	0	0	4	0	1	0	1	0	1	0	0	
S5	0	1	0	1	5	0	1	1	0	0	1	1	1	
S6	0	1	1	0	6	0	1	1	1	0	1	1	0	
S7	0	1	1	1	7	1	0	0	0	1	0	0	1	
S8	1	0	0	0	8	1	0	0	1	1	0	0	0	
S9	1	0	0	1	9	1	0	1	0	1	0	1	1	
S10	1	0	1	0	10	1	0	1	1	1	0	1	0	
S11	1	0	1	1	11	1	1	0	0	1	1	0	1	
S12	1	1	0	0	12	1	1	0	1	1	1	0	0	
S13	1	1	0	1	13	1	1	1	0	1	1	1	1	
S14	1	1	1	0	14	1	1	1	1	1	1	1	0	
S15	1	1	1	1	15	0	0	0	0	x	x	x	x	

DD

QDQC/QBC	0,0	0,1	1,1	1,0
0,0	0	0	0	0
0,1	0	0	1	0
1,1	1	1	x	1
1,0	1	1	1	1

QD XOR (QCQBQA)

DC

QDQC/QBC	0,0	0,1	1,1	1,0
0,0	0	0	1	0
0,1	1	1	0	1
1,1	1	1	x	1
1,0	0	0	0	0

QC XOR (QBQA)

DB

QDQC/QBC	0,0	0,1	1,1	1,0
0,0	0	1	0	0
0,1	0	1	0	1
1,1	0	1	x	1
1,0	0	1	0	1

QB XOR QA

DA

QDQC/QBC	0,0	0,1	1,1	1,0
0,0	0	1	1	0
0,1	0	1	1	0
1,1	0	1	x	0
1,0	0	1	1	0

QA'

Necesito 4 Flip Flops porque son 4 bits al ser contador

Además de tener 1 estado por cada número 2 a la 4 = 16 Además de usar el Flip Flop D

		8	4	2	1								
Estado	QD	QC	QB	QA	Decimal	QD+	QC+	QB+	QA+	DD	DC	DB	DA
S0	1	0	1	0	10	1	0	0	1	1	0	0	0
S1	1	0	0	1	9	1	0	0	0	1	0	0	1
S2	1	0	0	0	8	0	1	1	1	0	1	1	0
S3	0	1	1	1	7	0	1	1	0	0	1	1	1
S4	0	1	1	0	6	0	1	0	1	0	1	0	0
S5	0	1	0	1	5	0	1	0	0	0	1	0	1
S6	0	1	0	0	4	0	0	1	1	0	0	1	0
S7	0	0	1	1	3	0	0	1	0	0	0	1	1
S8	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
S9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
S10	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0

DD

QDQC/QBQA	0,0	0,1	1,1	1,0
0,0	1	1	0	0
0,1	0	0	0	0
1,1	x	x	x	x
1,0	0	1	x	x

QD'QC'QB' QDQC'QBQA

DC

QDQC/QBQA	0,0	0,1	1,1	1,0
0,0	0	0	1	1
0,1	1	1	0	0
1,1	x	x	x	x
1,0	0	0	x	0

QD'QCQB'+QD'QC'QB QD'(QCXORQB)

DB

QDQC/QBQA	0,0	0,1	1,1	1,0
0,0	0	0	1	1
0,1	0	0	1	1
1,1	x	x	x	x
1,0	0	1	x	0

QD'QB

DA QA'

Materiales a utilizar

Flip-Flop D	74LS74 / 74LS174
Comparador 4 bits	7485
Decodificador BCD-7seg	7447 / 7448
Compuertas AND	7408
Compuertas OR	7432
Compuertas NOT	7404
Compuertas XOR	7486
Transistores NPN	2N2222A
Diodos de protección	1N4007
Motor DC	[Modelo]
Arduino	Uno/Mega
Displays 7 segmentos	[Común ánodo/cátodo]
LEDs (Verde/Rojo)	3mm/5mm
Push Buttons / DIP Switch	N/A
Buzzer	N/A
Resistencias, protoboard, cables	Varios

Materiales comprados

comprar 7 74ls74 ; necesita 8 se tienen 1

comprar 2 74ls48 (codificador a display7 catodoo)

comprar 2 display 7 segmentos catodo

5 resistencias 330 ohm

4 resistencias 220 ohm

3 resistencias 10k ohm

3 botones pulsadores

1 buzzer

EL resto de materiales fueron reutilizados de otros proyectos

Roles del Equipo

Dulce Gutiérrez: Armado del Motor con Arduino

Jonathan López: Armado del Contador del 10 al 0

Marck Dylan Orantes: Armado del Contador del 0 al 15, armado del guardado de contraseña y comparador de contraseña correcta, ensamblado del circuito completo.

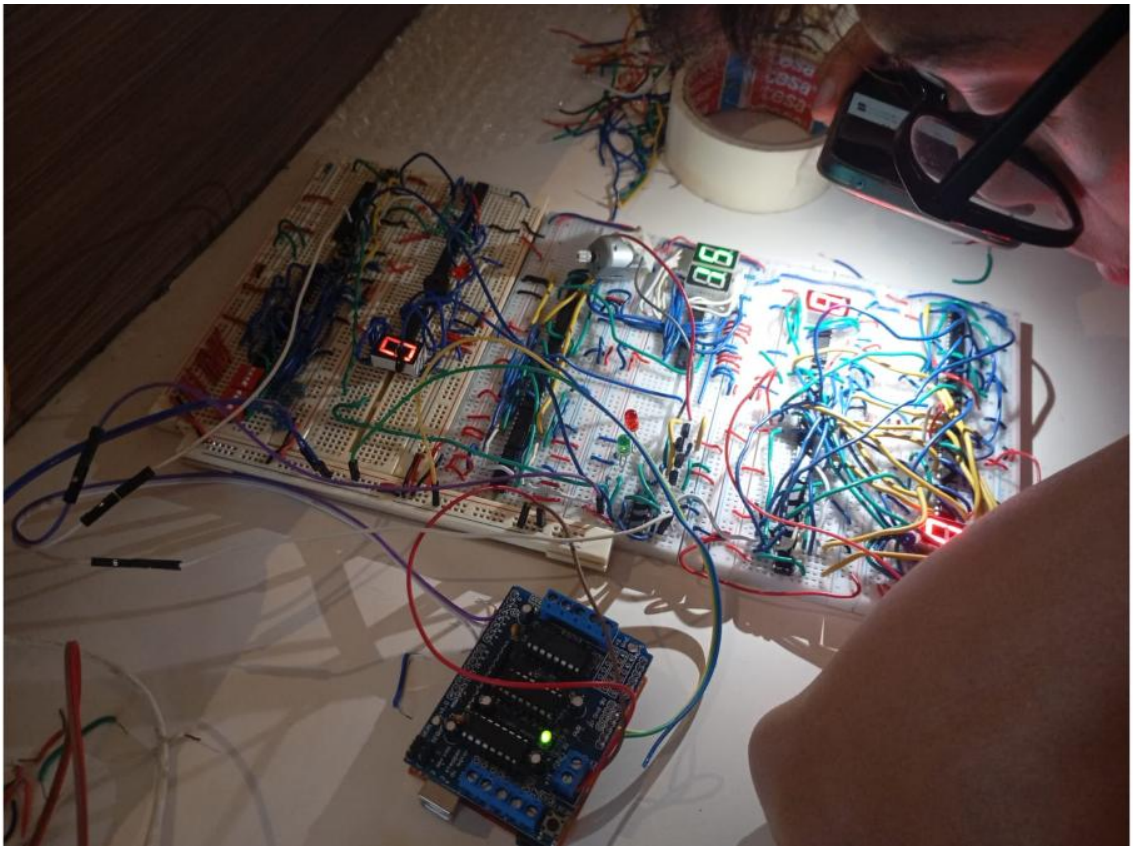
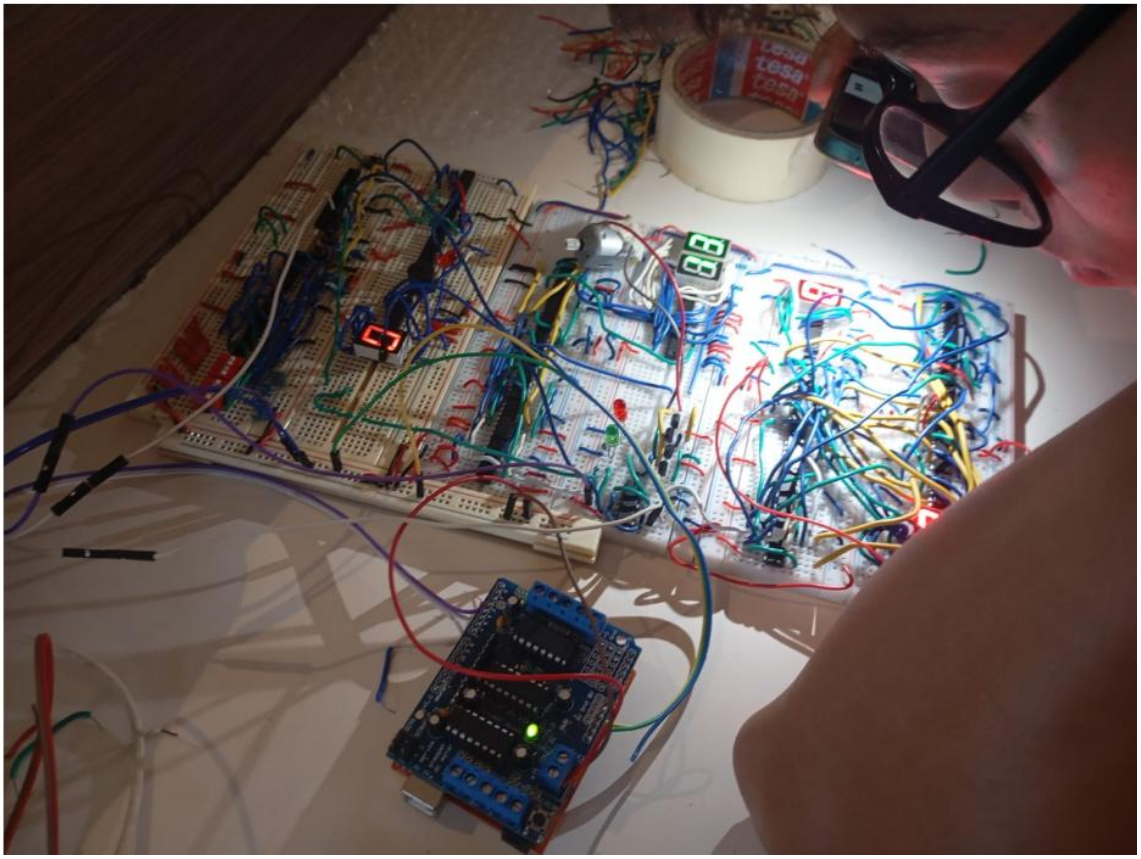
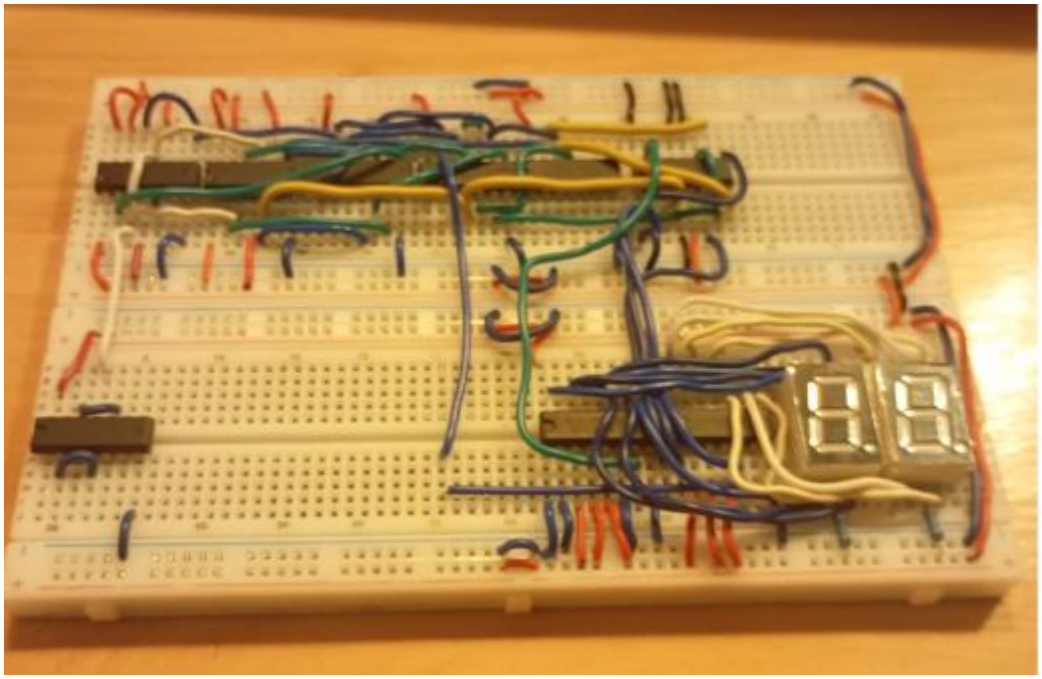
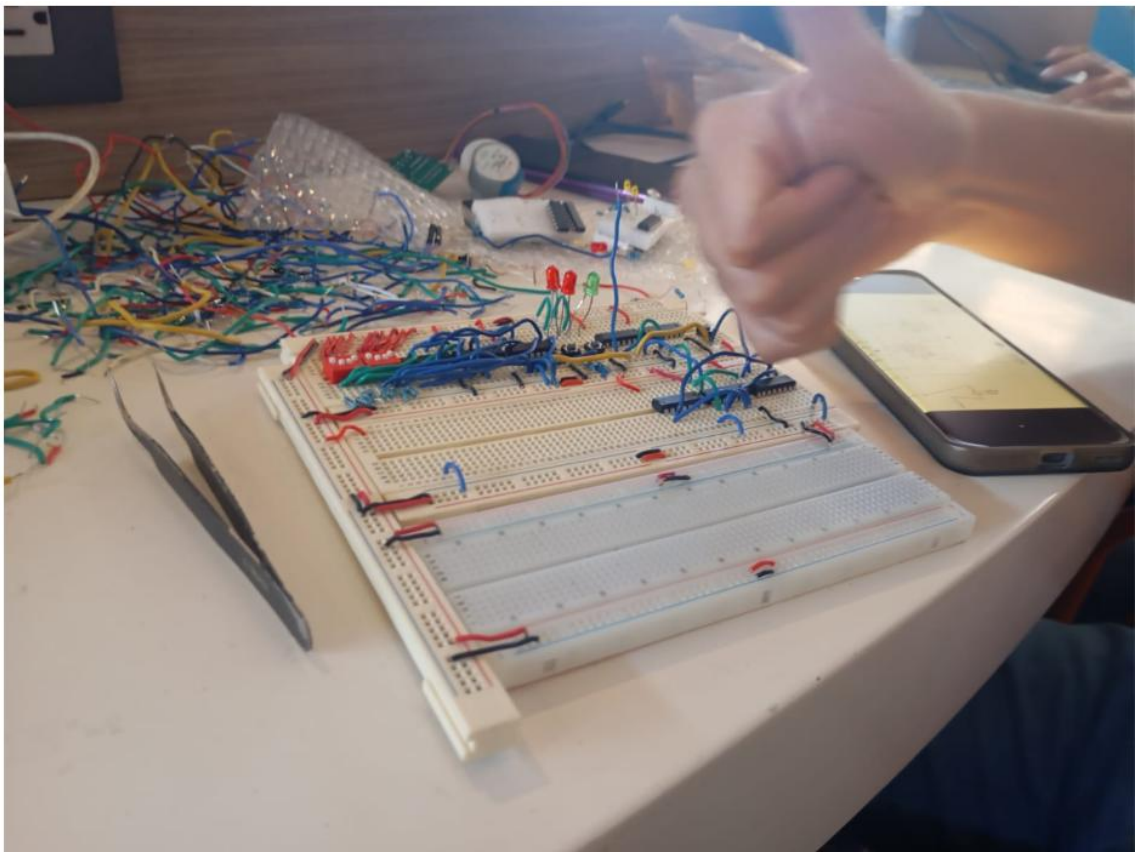
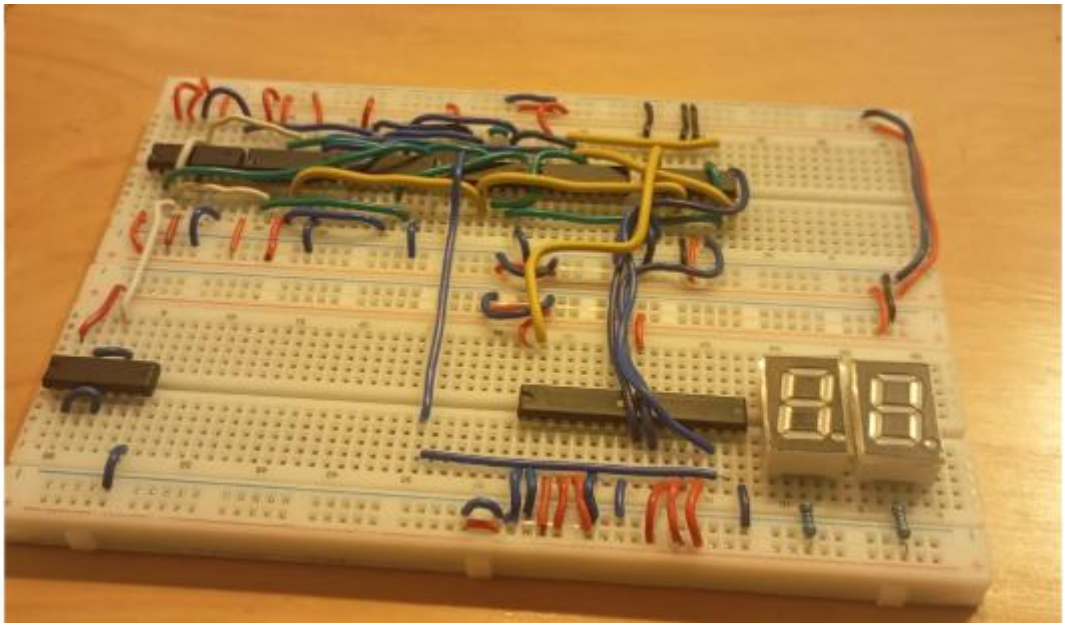
Christopher Monroy: Armado del Proteous, armado del guardado de contraseña y comparador de contraseña correcta, documentación

Conclusiones

- Integración de lógica combinacional y secuencial: El uso de flip-flops tipo D para el almacenamiento de la contraseña y la implementación del contador de errores demostró la importancia de la sincronización y los estados estables en sistemas digitales. Se validó que la lógica central no dependió del Arduino, cumpliendo con las restricciones del enunciado.

- Control de potencia y seguridad: El puente H discreto permitió invertir la polaridad del motor de forma confiable, mientras que el comparador 7485 y la lógica de alarma garantizaron que el sistema bloqueara el acceso tras 3 intentos fallidos, cumpliendo el requisito de seguridad digital.

- Temporización y sincronización: La generación de pulsos de 1 Hz desde el Arduino, combinada con contadores ascendente y descendente, permitió sincronizar con precisión las fases de 15 s y 10 s con los indicadores LED y displays, evidenciando la correcta interacción entre microcontroladores auxiliares y circuitos digitales discretos.

- Aprendizaje y aplicación práctica: La práctica reforzó la comprensión de la organización computacional a nivel de hardware, desde la derivación de funciones booleanas hasta la implementación física, preparando al equipo para el diseño de sistemas embebidos y de automatización industrial.

Anexos